

MC>

디지털 기술의 혁신으로

새롭게 창출되는 상품과 서비스가

우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해 알아보는

<디지털 이코노미> 시간입니다.

오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께 합니다.

1> 경쟁이 혁신에 꼭 필요한가..이 얘기를 해주신다고요?

경쟁을 가장 공감 있게 표현하는 한 마디는 ‘내가 하면 싫은거, 남이 하면 좋은거’라고 할 수 있습니다. 경쟁에는 두 얼굴이 있다는 의미입니다. 경쟁은 혁신가가 얻는 수익을 갉아먹는 세력이라고도 볼 수 있구요. 한편에서는 경쟁이란 시장에서 리더로서 위치를 유지하기 위해 끊임없이 개선을 추구하며 더욱 혁신에 힘쓰게 만드는 동력이라고 표현할 수도 있습니다. 경쟁력은 경쟁하는 힘이라는 의미이고, 남보다 잘하기 위한 경쟁우위를 누리기 위해서는 경쟁의 과정이 필수적이라는 의미죠. 이처럼 경쟁은 두 측면이 존재하기 때문에 과연 경쟁은 혁신을 가속화하는 것인지, 성장에 도움이 되는 것인지 등에 대해서 이야기를 나눠 보려고 합니다.

2> 시장에 경쟁이 얼마나 치열한지는 어떻게 알 수 있나요?

아마 경제학 수업을 들은적이 없으시더라도 경쟁과 독점에 대한 개념은 많은 분들이 알고 계실겁니다. 특정 상품 시장에 활동하는 기업이 단 하나라면 그 기업은 ‘독점’ 상태에 있는거구요. 반대로 다른 기업들이 동일한 상품을 생산하는 시장에서 활동하거나 혹은 이들 기업이 미래에 진입할 가능성이 존재한다면 그 기업은 ‘경쟁’상태에 놓여 있다고 이야기를 하죠. 물론 현실의 기업들은 독점이나 완전경쟁 그 중간 어디에 위치하게

됩니다. 현실에서 독점이나 완전경쟁 같은 사례는 사실상 찾아보기가 어렵거든요.

그렇다면 독점과 완전경쟁 사이에 어느 지점쯤에 위치하는지를 파악해야 할텐데, 즉 경쟁의 정도를 알 수 있어야 할텐데 일반적으로 가장 많이 활용되는 방식은 ‘러너지수’입니다. 러너지수란 한 기업 차원에서 정의할 수 있는데, 자본감가상각을 제한 후 이윤과 기업의 부가가치비율을 1에서 뺀 수치로 계산합니다. 이 값이 1에 가까울수록 독점이윤이 작아진다는 뜻이고, 해당 기업이 활동하는 시장에서 실제 혹은 잠재적인 경쟁기업이 존재하는 상황임을 의미합니다.

경쟁을 측정하는 두 번째 방법은 신생 기업의 시장진입률, 혹은 기업의 시장진입률과 퇴출률의 평균값을 계산하는 ‘창조적 파괴 비율’을 보는 것입니다. 이는 해당 경제 분야 내에서 새로운 활동이 대체하게 된 과거 경제활동의 비중을 측정하는거죠. 이는 성장과 창조적 파괴가 정비례 관계에 있다는 슈페터식 패러다임을 전제로 합니다.

세 번째는 생산집중도를 보는 겁니다. 매출규모로 봤을 때 해당 산업분야에서 가장 큰 기업들이 기록하는 총매출의 비중 혹은 고용측면에서 가장 큰 기업들이 차지하는 총고용 수치의 비중이 어떠한 변화 추이를 보이는지 관찰하는 방식입니다. 큰 기업들의 비중이 늘어날수록 집중도가 높아지구요. 최고 수준의 집중에 도달한다는 것은 단 한 개의 기업이 모든 생산을 전부 도맡을 경우입니다. 미국에서 이 생산집중도는 1980년 이래 계속 높아지고 있습니다.

3> 경쟁과 혁신의 관계가 궁금한데요?

기업이 독점상태에 머무르고 싶어하는 이유는 해당 시장을 모두 장악해서 이윤을 독점기업이 모두 가져갈 있죠. 이를 위해 기업들은 연구개발에 투자하고, 이러한 투자는 혁신에 들어간 비용을 보상해줄 독점 이윤에 대한 기대감에 의해 이뤄집니다. 결국 연구개발 등 혁신의 과정은 독점이윤

을 얻기 위해서인데, 어떤 요소든 이윤을 감소시킨다면 혁신 의욕을 떨어뜨릴 수 있습니다. 이는 바꿔 말하면 경쟁이 심화될수록 혁신의 정도를 둔화시킬 수 있고, 성장 역시 둔화될 수 있음을 의미합니다.

그런데 경제학자들이 실제 데이터를 바탕으로 살펴보니까 특정 산업 분야 내에서 경쟁강도와 해당 분야의 생산성 사이에는 정비례 관계가 있음을 확인했습니다. 경쟁 강도가 높을수록 혁신이 강해지고, 성장도 빨라진다는 의미입니다.

이처럼 이론과 실증 분석의 결과가 다르게 나타난 이유는 당초 이론이 ‘최초로 시장에 진입하는 신진 기업만이 혁신을 한다’는 가설에 바탕을 둔 것이기 때문입니다. 혁신을 추구하는 기업은 그 혁신이 발생하기 전에는 이윤이 전무했다가 이후에 흑자를 기록하게 되는데, 일단 경쟁이 강화되면 혁신을 통해 얻을 수 있는 이득이 줄어들고 그 결과 혁신을 하는 인센티브가 사라진다고 생각한 거죠.

문제는 실제 시장에는 두 종류의 기업이 있다는 점입니다. 이 두 종류의 기업은 경쟁이라는 요소를 다르게 바라봅니다. 두 기업 중에 한 기업은 기술 수준이 아주 높은 기업입니다. 즉, 생산성이 아주 높은 기업입니다. 다른 한 기업은 기술이 수준이 아주 낮은 기업입니다. 높은 기술을 가진 기업은 혁신을 하기 전에도 이미 상당 수준의 이윤을 기록합니다. 그리고 기술 수준이 낮은 기업은 이윤이 매우 낮은 수준이며 첨단 기술을 따라잡기 위해 혁신에 노력을 기울이게 됩니다. 이들 기업은 분명 혁신을 대하는 태도가 다를 수밖에 없습니다.

예를 들어 한 학급에 공부를 잘하는 학생과 아주 못하는 학생이 있다고 가정해보죠. 이러던 와중에 갑자기 공부 잘하는 학생 하나가 전학을 왔어요. 즉 경쟁이 강해진거죠. 뛰어난 학생이 전학을 오면 학급 내 최상위 학생들, 즉 이미 성적이 아주 좋았던 쪽에선 상위권에 남아 자신의 등수를 유지하기 위해 더 열심히 공부하게 될 겁니다. 반면에 하위권에 속한 학생들은 아예 낙담하게 됩니다. 그 전보다 학습 수준을 더 따라잡기 어려워졌다고 생각하기 때문입니다.

기업들의 상황도 이와 다르지 않습니다. 첨단 기술 수준에 근접한 기업은 경쟁 상태를 벗어나기 위해 오히려 더 혁신에 힘을 쓰지만, 첨단과 거리가 먼 기업은 경쟁이라는 현실 앞에 낙담해 버립니다. 실제 특허 출원수가 많을수록 기술 수준이 높은 기업이라고 가정한 연구에서 특허 출원수가 많을수록 기업의 혁신은 경쟁과 정비례 모습을 보이지만, 그렇지 않은 기업은 경쟁이 강화되면 오히려 혁신성이 감소하는 모습을 확인할 수가 있었습니다.

4> 경쟁과 성장의 관계가 비슷하겠네요?

맞습니다. 경쟁이 첨단기술의 수준에 따라서 혁신에 긍정적인 영향을 줄지, 부정적인 영향을 줄지가 결정이 되는데, 이러한 바로 성장으로 연결이 됩니다. 특히 혁신과 성장에 국제무역이 주는 효과와 관련이 있습니다. 수출 시장의 확장은 이미 첨단에 가까웠던 프랑스 기업에게는 그렇지 않은 기업보다 더 혁신을 추구할 자극이 되죠. 수출을 할 수 있는 국가가 생겼다는 건 새로운 시장이 등장했다는 것을 의미하고, 이는 그 시장에서 다른 나라의 기업들과 경쟁을 해야 한다는 것을 의미합니다. 시장의 규모는 커졌는데 그럼에도 불구하고 경쟁 또한 심화된 거죠. 이런 상황에서 생산성이 높은 기업들은 더 많은 혁신의 유인을 갖게 됩니다.

수출이 아니라 국내 시장을 개방한 경우도 마찬가지입니다. 역시나 시장이 확장된 셈이고, 많은 나라의 기업들과의 경쟁이 시작되기 때문에 생산성 높은 기업들은 혁신의 유인이 높아지는 반면에 그렇지 않은 기업들은 혁신성이 오히려 감소하죠.

그렇다보니까 생산성이 높은 국가일수록 첨단기술을 많이 가진 기업들이 더 많습니다. 이런 기업들이 많으면 정부에 경쟁을 강화하는 제도를 만들어달라고 요청할 수 있는거죠. 그렇게 되면 기업들의 경쟁이 더욱 커지고, 이 경쟁은 더 많은 혁신의 유인으로 작용해서 그 국가의 기술발전 수준은 계속해서 높아지는 선순환을 경험하게 됩니다. 반면에 생산성이 낮

은 국가일수록 첨단기술을 가진 기업이 적게 되고, 이 경우에는 경쟁을 제한하는 제도를 국가에 요청하게 되고, 경쟁이 제한이 되면 첨단 기술을 가진 기업의 혁신 유인은 저해되어서 국가에 첨단 기술을 가진 기업들이 점점 줄어드는 겁니다. 그 결과 그 국가자체가 생산성이 낮은 국가로 전락해버리는 거죠. 성장이 장기적인 발전에도 부정적인 영향을 미친다는 것을 알 수 있는 대목입니다.

정리하면 혁신과 경제성장은 U자를 거꾸로 뒤집어 놓은 모양을 갖게 됩니다. 이는 경쟁이 약한 경우에 첨단기술을 갖지 못한 기업들은 첨단기술을 확보하기 위한 강한 동기를 느끼게 됩니다. 이 단계에서는 따라잡기만 해도 상당한 기업 이득을 얻을 수 있다고 생각하는 단계이기 때문입니다. 그렇기 때문에 경쟁이 약했던 초기에는 첨단과 거리가 먼 기업들이 첨단에 가까운 기업으로 변모합니다. 결과적으로 해당 국가 전체로 보면요 대부분의 기업이 첨단기술 기업의 위치로 올라서게 되는거예요.

이 상태에서 경쟁이 더욱 강화되면 이제는 기업들 대부분이 첨단기술 기업의 위치에 올라섰기 때문에 혁신의 유인을 아주 강하게 느끼게 됩니다. 이렇게 본다면 경쟁 강도가 약한 수준부터 강한 수준으로 점진적으로 이동한다면 혁신에는 긍정적인 결과가 나타날 수 있다는 예측이 가능해집니다.

반면에 애초부터 경쟁이 너무 높았다면 처음부터 첨단기술을 가졌던 소수의 기업들은 더 큰 혁신의 유인을 느껴서 발전할 수 있지만, 첨단기술을 갖지 못한 다수의 기업들은 혁신을 포기하고 오히려 첨단기술과 더 멀어지는 결과를 초래하게 됩니다. 즉, 경쟁강도가 애초부터 높으면 혁신에 부정적인 영향이 있다는 시사점을 얻을 수 있습니다.

5> 결국 경쟁이 혁신을 강화시키는 측면이 존재한다는 건데요.
한편에서는 경쟁을 막아주면서

혁신의 유인을 주는 제도도 있는거 같아요.

지식재산권 제도가 대표적이죠.

맞습니다. 결국 경쟁도 혁신을 강화시켜서 경제성장에 기여하도록 만드는 과정일 수 있는데, 특히 정책으로 대표되는 지식재산권 보호 제도는 오히려 경쟁을 막아줌으로써 혁신의 유인을 주는 제도라 할 수 있습니다. 지난 시간 말씀드린 것처럼 정부 부처 중에 경쟁을 다루는 부처가 두 군데가 있는데, 경쟁을 강화해서 혁신을 높이려는 부서는 공정거래위원회구요. 경쟁을 막아서 혁신을 높이려는 부서는 특허청입니다.

일반적으로 지식재산권 보호는 혁신으로 인해 발생하는 이득을 보전해주는 중요한 개념이고, 혁신가는 그 덕에 잠재적 경쟁들의 모방으로부터 보호받을 수 있기 때문에 혁신의 유인이 존재한다고 설명합니다. 즉, 혁신이 가져다주는 이득을 장기화하고, 혁신을 유도하기 위해서는 경쟁을 제한해야 한다는 겁니다. 그런데 이러한 논리의 전제에는 시장에 이미 자리를 잡은 기업은 절대로 혁신을 하지 않고 오직 시장에 진입하려는 기업만 혁신을 한다는 관점이 깔려 있습니다. 혁신에 성공한 신생기업은 갑자기 흑자로 전환되고 지식재산권을 잘 보호하면 혁신을 빠르게 성공할 수 있지만 그렇지 못하면 경쟁이 심화되어서 혁신의 이득이 줄어든다는 겁니다.

이는 경쟁과 지식재산권 보호가 상반된 작용을 한다고 생각하는 겁니다. 경쟁과 지식재산권 보호 제도 중 한 요소가 혁신에 긍정적이라면 다른 요소는 분명 혁신에 부정적일 것이라고 믿는다는 의미입니다.

그런데 첨단기술을 가진 기업과 그렇지 못한 기업으로 구분해서 보면 지식재산권 보호제도와 경쟁이 서로 보완적인 관계라고 설명할 수도 있습니다. 첨단 기술을 가진 기업이 경쟁이 심화된 상황에 놓였다고 가정해보죠. 분명 혁신의 유인이 강화될 겁니다. 그러나 치열한 경쟁 상황에서 혁신에 실패할 경우 기업의 이득이 줄어들게 됩니다. 그런데 지식재산권 보호 제도가 작동한다면 이 기업이 혁신에 성공했을 때 예상할 수 있는 이

득이 더 커집니다. 이는 다시 말하면 채찍과 당근인데요. 경쟁의 강도가 높아질수록 채찍의 강도는 세지지만, 지식재산권 제도로 인해서 얻을 수 있는 당근의 크기가 더 커져서 혁신에 힘쓸 유인이 더 커진다는 겁니다. 경쟁과 지식재산권 제도 모두 혁신을 강화하는 방향으로 영향을 미친다는 거죠.

이처럼 무조건 경쟁이 혁신과 성장에 좋으나 나쁘냐의 이분법을 떠나서 어떤 상황에서 경쟁이 효과적이고 어떤 상황에서는 그렇지 않은지를 구분해서 살펴본다면 보다 세밀한 전략 수립이 가능할 겁니다.

6> 최근에는 국가마다 산업정책으로
경쟁을 제한하려는 움직임들이 보이는데,
경쟁과 혁신의 측면으로 산업정책을 해석할 수 있을거 같아요.

일반적으로 보호무역주의나 산업정책은 경제적 효율성을 해치는 조치로 알려져 있습니다. 산업정책의 가장 큰 단점은 기존에 자리잡은 대형 기업에 유리하게 작용하는 경향이 있어서 경쟁을 약화시키고 이로 인한 혁신과 생산성 향상이 일어나지 않는다는 거죠. 게다가 산업정책으로 덩치를 불린 기업이 거꾸로 정부에 로비를 해서 경쟁을 약화시키는 제도를 만드는 패턴이 반복되어 왔기 때문에 산업정책은 부정적인 것으로 여겨져 왔습니다. 그런데 산업정책을 옹호할 수 있는 근거가 없는 것은 아닙니다.

첫 번째는 경로 의존성이 존재한다는 사실입니다. 아무리 신기술이 효율적이어도 기존 관행의 영향력이나 변화에 들어가는 과도한 비용으로 인해 신기술 도입이 어려운 경우가 많거든요. 친환경 혁신 분야가 대표적입니다. 최근 독일 3사가 친환경 자동차 개발을 포기하겠다고 이런 이야기를 하기도 했었는데 같은 맥락의 이야기입니다. 이럴 때 국가의 개입이 필요합니다. 경쟁과 혁신을 촉진하는 일도 좋지만 기업이 추진하는 혁신의 방향을 잡아주는 역할을 할 필요가 있다는 측면에서 산업정책의 긍정적인 면을 이야기할 수 있습니다. 두 번째는 산업정책이 '조율'의 역할을 할 수 있습니다. 아직 아무도 진입하지 않은 신기술 바탕의 시장의 경우에는 일

단 진입하는데 막대한 비용이 들어갑니다. 그러면서 장래에 얻을 이윤은 불투명하죠. 일단 시장이 활성화되어야 얼마의 이윤을 얻을 수 있는지 결정이 되는데 기업 누구도 그 선도자가 되길 원하지 않습니다. 누군가 선도자가 되어서 최초 고정비용을 감당해주길 원하죠. 전기차 충전소 사업이 유사합니다. 전기차로 전환하기 위해서는 충전인프라가 필요한데 누구도 막대한 인프라 비용을 들여가면서 해당 시장에 진입하기는 싫은거죠. 결국 아무도 시장에 진입하지 않아서 시장이 생기지 않는 문제가 발생합니다. 이때 정부가 산업정책을 통해서 특정 산업분야에 한해 최초 진입 기업을 지원해준다면 다른 기업들도 빠르게 뒤따라올겁니다.

이처럼 산업정책은 시장실패를 바로잡아서 경쟁과 혁신을 다시 불러일으킬 수 있다는 측면에서 옹호될 수 있는 면에 분명히 있습니다. 결국 산업정책도 옳다 혹은 그르다의 문제를 넘어서 어떻게의 차원으로 바라볼 때 경쟁체제와 양립할 수 있는 요소를 찾아낼 수 있을 겁니다.

7> 마지막으로 정리해주시겠어요?

오늘은 경쟁과 혁신 사이의 관계를 살펴보았습니다. 일반적으로 경쟁은 혁신과 성장을 촉진합니다. 그리고 경쟁이 혁신과 성장에 미치는 효과는 첨단기술을 가지고 있는 기업에게는 긍정적이지만 그렇지 않은 기업에게는 부정적이라는 사실도 설명을 드렸습니다. 또한 경쟁의 강도가 약한수준에서 점차 강한 수준으로 시장 상황이 변화한다면 오히려 기업들의 첨단기술 개발 유인을 자극할 수 있다는 점도 설명드렸습니다. 그러면서 추가적으로 지식재산권제도와 산업정책도 경쟁과 혁신이라는 측면에서 양립할 수 있다는 점도 말씀드렸구요.

디지털 경제시대에도 이런 관점이 반드시 필요합니다. 보조금 정책이, 미국과 중국의 산업정책이 옳으나 그르냐를 떠나서 이러한 정책이 우리의 상황에서 혁신의 유인을 높이는 요소로 작동하도록 만들기 위해서는 어떤 조치들이 필요한가에 대한 고민이 필요합니다. 우리의 과거 발전사를 보면 항상 외부의 상황을 우리 경제의 혁신과 성장을 위해서 잘 활용해

왔던 역사입니다. 디지털 경제시대의 혁신과 성장도 이와 다르지 않습니다. 글로벌 경제 상황은 급변하고 있지만, 중요한 것은 이러한 상황 변화를 어떻게 우리의 혁신유인 강화와 성장으로 활용할 것인가에 있다는 점을 마지막으로 강조하고 싶습니다.

MC>

오늘 말씀 감사합니다.

KDI 한국개발연구원 김동영 박사와
함께 했습니다.

* 클로징

성기영의 경제쇼는 여기까집니다.
저는 아나운서 성기영이었습니다.
애타게 주신 여러분, 감사합니다.
안녕히 계십시오.